

EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES CLASSIQUES

Sessions 2023 – QUESTIONNAIRE ÉCRIT

Date :	21.09.23	Durée :	08:15 - 10:45	Numéro candidat :	
Discipline :	Physique	Section(s) :	CI		

Légende : E : Exercice T : Théorie C : Compréhension

1. Cinématique et dynamique

(14 points)

Un proton pénètre dans le champ électrostatique uniforme créé par deux armatures horizontales parallèles d'un condensateur, distantes de 20,0 mm, auxquelles on applique une tension de 500 V. Le proton entre dans le champ au milieu des deux armatures avec une vitesse initiale de $5,50 \cdot 10^5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ qui fait un angle de $20,0^\circ$ (vers le haut) avec l'horizontale. Le proton est dévié vers le bas. On néglige le frottement et le poids.

1.1 Faire une figure soignée de la situation en précisant entre autres :

- La polarité des armatures du condensateur ;
- La trajectoire des protons ;
- Un vecteur champ électrique ;
- Un vecteur accélération ;
- Un repère.

C (3 p.)

1.2 Établir l'expression de l'accélération du proton et en déduire les équations horaires de la position du proton.

T (6 p.)

1.3 Calculer la distance minimale entre le proton et l'armature supérieure.

E (5 p.)

2. Petites questions

(7 points)

2.1 Un vaisseau spatial en forme de cube se déplace relativement à la Terre à une vitesse $\vec{v}$ proche de la célérité de la lumière c comme indiqué sur la figure ci-dessous.



Terre

Lequel des aspects suivants correspond à la vue du vaisseau spatial par un observateur terrestre ? Justifier la réponse.

C (2 p.)



(A)



(B)



(C)



(D)



(E)

Terre

2.2 Décrire et expliquer comment l'expérience de Young a pu mettre en évidence la nature ondulatoire de la lumière. T (2 p.)

2.3 Le(s)quel(s) des facteurs suivants détermine(nt) si l'effet photoélectrique a lieu ? Justifier la réponse.

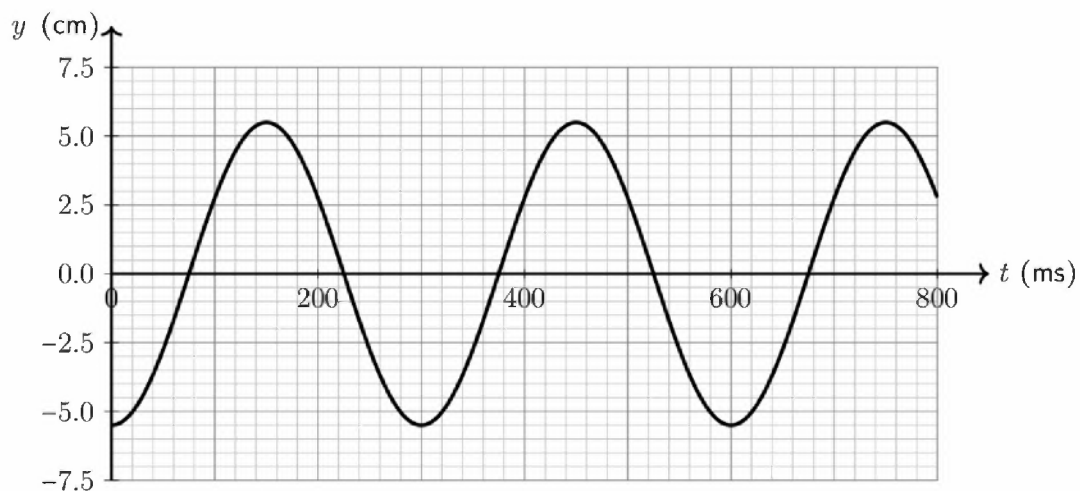
- La fréquence du rayonnement électromagnétique incident ;
- L'intensité du rayonnement électromagnétique incident ;
- Le matériau soumis au rayonnement.

C (3 p.)

3. Oscillateurs et ondes

(14 points)

La figure donne l'évolution temporelle de l'élongation d'un oscillateur harmonique horizontal.



3.1 Déterminer l'équation horaire pour cet oscillateur et préciser le nom et la valeur de tous les paramètres qui y interviennent. E (4 p.)

3.2 Déterminer l'équation horaire de la vitesse et représenter graphiquement l'évolution temporelle de la vitesse de l'oscillateur sur deux périodes. E (3 p.)

Cet oscillateur, placé à l'origine d'un axe Ox , sert de source d'une onde transversale se propageant dans le sens positif avec une vitesse de $12,6 \frac{\text{km}}{\text{h}}$.

3.3 Établir l'expression de l'équation d'onde. T (4 p.)

3.4 Écrire l'équation d'onde pour cette onde et déterminer l'élongation du point d'abscisse $x = 78,2 \text{ cm}$ à la date $t = 2,51 \text{ s}$. E (3 p.)

4. Relativité restreinte et réactions nucléaires**(17 points)**

- 4.1** Établir la loi de la décroissance radioactive. T (5 p.)
- 4.2** Des pions (π^+) se déplaçant à des vitesses relativistes sont créés lors de collisions dans un accélérateur de particules. Les pions ont une demi-vie de 26,0 ns dans un référentiel dans lequel ils sont au repos. Deux détecteurs sont placés à une distance de 2,50 m dans le référentiel terrestre. Entre les détecteurs on constate que le nombre de pions a diminué à 60 %.
- 4.2.1** Déterminer la durée du parcours des pions entre les détecteurs dans un référentiel dans lequel ils sont au repos. E (3 p.)
- 4.2.2** Déterminer la vitesse des pions. E (5 p.)
- 4.3** Le potassium-40 est un isotope radioactif du potassium qui est à l'origine d'une grande partie de la radioactivité naturelle émise par l'être humain. Il est consommé avec la nourriture et se désintègre ensuite dans le corps humain par décroissance bêta moins avec une demi-vie de 1,25 milliards d'années.
- 4.3.1** Écrire l'équation de désintégration du potassium-40. C (1 p.)
- 4.3.2** Le corps humain contient en moyenne 0,238 mg de potassium-40 par kg. Calculer l'activité due au potassium-40 d'un adulte de masse 70 kg. E (3 p.)

5. Dualité onde-corpuscule**(8 points)**

Une diode est un composant électronique qui laisse passer le courant électrique dans un sens mais pas dans l'autre. Elle est créée en joignant un semi-conducteur avec un dopage de type *N* et un semi-conducteur avec un dopage de type *P* en créant ainsi une jonction *P-N*.

- 5.1** Expliquer ce qu'on entend par un semi-conducteur avec un dopage de type *N*. T (1 p.)
- 5.2** Décrire la création d'une jonction *P-N* et expliquer, en utilisant des schémas, pourquoi la diode laisse passer le courant dans un sens mais pas dans l'autre. T (7 p.)

Formules trigonométriques

$$\begin{aligned}\cos^2 a + \sin^2 a &= 1 & 1 + \tan^2 a &= \frac{1}{\cos^2 a} \\ \cos^2 a &= \frac{1}{1 + \tan^2 a} & \sin^2 a &= \frac{\tan^2 a}{1 + \tan^2 a}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos 2a &= \cos^2 a - \sin^2 a & \sin 2a &= 2 \sin a \cos a \\ 2 \cos^2 a &= 1 + \cos 2a & 2 \sin^2 a &= 1 - \cos 2a\end{aligned}$$

$$\sin 2a = \frac{2 \tan a}{1 + \tan^2 a} \quad \cos 2a = \frac{1 - \tan^2 a}{1 + \tan^2 a} \quad \tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}$$

$$\sin 3a = 3 \sin a - 4 \sin^3 a \quad \cos 3a = -3 \cos a + 4 \cos^3 a$$

$$\begin{aligned}\cos a + \cos b &= 2 \cos \left(\frac{a+b}{2} \right) \cos \left(\frac{a-b}{2} \right) & \sin a + \sin b &= 2 \sin \left(\frac{a+b}{2} \right) \cos \left(\frac{a-b}{2} \right) \\ \cos a - \cos b &= -2 \sin \left(\frac{a+b}{2} \right) \sin \left(\frac{a-b}{2} \right) & \sin a - \sin b &= 2 \sin \left(\frac{a-b}{2} \right) \cos \left(\frac{a+b}{2} \right)\end{aligned}$$

$$\tan a + \tan b = \frac{\sin(a+b)}{\cos a \cos b} \quad \tan a - \tan b = \frac{\sin(a-b)}{\cos a \cos b}$$

$$\begin{aligned}\cos(a+b) &= \cos a \cos b - \sin a \sin b & \sin(a+b) &= \sin a \cos b + \cos a \sin b \\ \cos(a-b) &= \cos a \cos b + \sin a \sin b & \sin(a-b) &= \sin a \cos b - \cos a \sin b\end{aligned}$$

$$\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b} \quad \tan(a-b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$$

$$\begin{aligned}\cos a \cos b &= \frac{1}{2} [\cos(a-b) + \cos(a+b)] \\ \sin a \sin b &= \frac{1}{2} [\cos(a-b) - \cos(a+b)] \\ \sin a \cos b &= \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)]\end{aligned}$$

Constantes naturelles

grandeur physique	symbole	valeur num.	unité
constante d'Avogadro	N_A	$6.022 \cdot 10^{23}$	mol^{-1}
constante molaire des gaz parfaits	R	8.314	$\text{JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$
constante de gravitation	G	$6.673 \cdot 10^{-11}$	$\text{Nm}^2\text{kg}^{-2}$
constante électrique pour le vide	$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$	$8.988 \cdot 10^9$	Nm^2C^{-2}
célérité de la lumière dans le vide	c	$2.998 \cdot 10^8$	ms^{-1}
perméabilité du vide	μ_0	$4\pi \cdot 10^{-7}$	Hm^{-1}
permittivité du vide	$\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$	$8.854 \cdot 10^{-12}$	Fm^{-1}
charge élémentaire	e	$1.602 \cdot 10^{-19}$	C
masse au repos de l'électron	m_e	$9.1094 \cdot 10^{-31}$	kg
		$5.4858 \cdot 10^{-4}$	u
		0.511	$\text{MeV}c^{-2}$
masse au repos du proton	m_p	$1.6726 \cdot 10^{-27}$	kg
		1.0073	u
		938.27	$\text{MeV}c^{-2}$
masse au repos du neutron	m_n	$1.6749 \cdot 10^{-27}$	kg
		1.0087	u
		939.57	$\text{MeV}c^{-2}$
masse au repos de la particule α	m_α	$6.6447 \cdot 10^{-27}$	kg
		4.0015	u
		3727.4	$\text{MeV}c^{-2}$
constante de Planck	h	$6.626 \cdot 10^{-34}$	Js
constante de Rydberg de l'atome H	R_H	$1.097 \cdot 10^7$	m^{-1}
rayon de Bohr	r_1	$5.292 \cdot 10^{-11}$	m
énergie de l'atome d' H dans l'état fondamental	E_1	-13.59	eV
accélération de pesanteur à la surface terrestre	g	9.81	ms^{-2}
rayon moyen de la Terre	R_T	6 371	km
jour sidéral	T	86 164	s
année julienne	a	365.25	jours
masse de la Terre	M_T	$5.98 \cdot 10^{24}$	kg
masse du Soleil	M_S	$1.99 \cdot 10^{30}$	kg

Conversion d'unités en usage avec le SI

1 angström	$1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$
1 électronvolt	$1 \text{ eV} = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ J}$
1 unité de masse atomique	$1 u = 1.6605 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 931.49 \text{ MeV}c^{-2}$

Tableau périodique des éléments chimiques

Groupe → I A II A
Période 1 2

1
1
Hydrogène
1
H
1,007975

2
Lithium
3
Li
6,939
Béryllium
4
Be
9,0121831

3
Sodium
11
Na
22,98976928
Magnésium
12
Mg
24,3055

4
Potassium
19
K
39,0983 (1)
Calcium
20
Ca
40,078 (4)

5
Rubidium
37
Rb
85,4678 (3)
Strontium
38
Sr
87,62 (1)

6
Césium
55
Cs
132,905452
Baryum
56
Ba
137,327 (7)

7
Francium
87
Fr
[223]
Radium
88
Ra
[226]

norm de l'élément (gaz, liquide ou solide à 0°C et 101,3 kPa)
numéro atomique
symbole chimique
masse atomique relative [ou celle de l'isotope le plus stable]
[CIAAW "Atomic Weights 2013" + rev. 2015]

III A IV A V A VI A VII A VIII 9 10 IB IIB

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

III B IV B V B VI B VII B

13 14 15 16 17 18

Bore
5
B
10,8135
Carbone
6
C
12,0106
Azote
7
N
14,006432
Oxygène
8
O
15,9994
Fluor
9
F
18,99840316
Néon
10
Ne
20,1797 (6)

Aluminium
13
Al
26,9815385
Silicium
14
Si
28,085 (1)
Phosphore
15
P
30,97376200
Soufre
16
S
32,0675
Chlore
17
Cl
35,4515
Argon
18
Ar
39,948 (1)

Gallium
31
Ga
69,723 (1)
Germanium
32
Ge
72,630 (8)
Arsenic
33
As
74,921595
Sélénium
34
Se
78,971 (8)
Brome
35
Br
79,904
Krypton
36
Kr
83,798 (2)

Indium
49
In
114,818 (1)
Étain
50
Sn
118,710 (7)
Antimoine
51
Sb
121,760 (1)
Tellure
52
Te
127,60 (3)
Iode
53
I
126,90447
Xénon
54
Xe
131,293 (6)

Thallium
81
Tl
204,3835
Plomb
82
Pb
207,2 (1)
Bismuth
83
Bi
208,98040
Polonium
84
Po
[209]
Astate
85
At
[210]
Radon
86
Rn
[222]

Niobium
41
Nb
92,90637
Molybdène
42
Mo
95,95 (1)
Technétium
43
Tc
[98]
Ruthénium
44
Ru
101,07 (2)
Rhodium
45
Rh
102,90550
Palladium
46
Pd
106,42 (1)
Argent
47
Ag
107,8682 (2)
Cadmium
48
Cd
112,414 (4)

Yttrium
39
Y
88,90584
Zirconium
40
Zr
91,224 (2)
Niobium
41
Nb
92,90637
Molybdène
42
Mo
95,95 (1)
Technétium
43
Tc
[98]
Ruthénium
44
Ru
101,07 (2)
Rhodium
45
Rh
102,90550
Palladium
46
Pd
106,42 (1)
Argent
47
Ag
107,8682 (2)
Cadmium
48
Cd
112,414 (4)

Lanthanides
57-71
Actinides
89-103

Lanthane
57
La
138,90547
Cérium
58
Ce
140,116 (1)
Praséodyme
59
Pr
140,90766
Néodyme
60
Nd
144,242 (3)
Prométhium
61
Pm
[145]
Samarium
62
Sm
150,36 (2)
Europium
63
Eu
151,964 (1)
Gadolinium
64
Gd
157,25 (3)
Terbium
65
Tb
158,92535
Dysprosium
66
Dy
162,500 (1)
Holmium
67
Ho
164,93033
Erbium
68
Er
167,259 (3)
Thulium
69
Tm
168,93422
Ytterbium
70
Yb
173,045
Lutécium
71
Lu
174,9668

Actinium
89
Ac
[227]
Thorium
90
Th
232,0377
Protactinium
91
Pa
231,03588
Uranium
92
U
238,02891
Neptunium
93
Np
[237]
Plutonium
94
Pu
[244]
Américium
95
Am
[243]
Curium
96
Cm
[247]
Berkélium
97
Bk
[247]
Californium
98
Cf
[251]
Einsteinium
99
Es
[252]
Fermium
100
Fm
[257]
Mendélévium
101
Md
[258]
Nobélium
102
No
[259]
Lawrencium
103
Lr
[266]

Métaux
Alcalins
Alcalino-terreux
Lanthanides
Actinides
Métaux de transition
Métaux pauvres
Métalloïdes
Non métaux
Autres non-métaux
Halogènes
Gaz nobles
Non classés

primordial
désintégration d'autres éléments
synthétique